

1 Aplikace determinantů

Cíle cvičení:

- Procvičit užití adjungovaných matic a Cramerova pravidla.

Řešené příklady:

Úloha 1.1. Uvažujme matici reálnou matici $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ a vektor $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$.

- Určete adjungovanou matici $\text{adj } A$.
- Určete matici A^{-1} .
- Určete souřadnici x_2 řešení soustavy lineárních rovnic $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.
- Určete obsah trojúhelníku v $\mathbb{R}^2$, jehož vrcholy jsou $(0, 0)^T$, $(2, 3)^T$, $(5, 1)^T$.

Řešení. (a) Přímou z definice můžeme spočítat, že

$$\text{adj } A = \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}.$$

Konkrétně pro algebraické doplňky jsou $A_{11} = a_{22} = 5$, $A_{12} = -a_{21} = -4$, $A_{21} = -a_{12} = -3$ a $A_{22} = a_{11} = 2$.

(b) Věta 7.38 ve skriptech říká, že

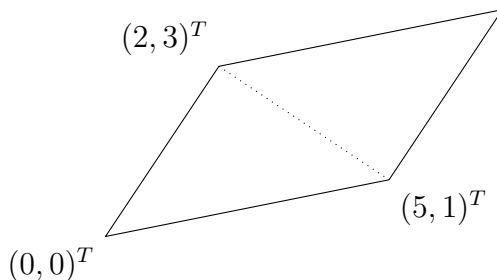
$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj } A = -\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 5 & -3 \\ -4 & 2 \end{pmatrix}$$

(c) Můžeme použít Cramerovo pravidlo (Věta 7.28). Ve značení z věty pak

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}.$$

Tedy $x_2 = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{-18}{-2} = 9$.

(d) Obsah rovnoběžníku



je roven absolutní hodnotě determinantu matice

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 1 \end{pmatrix},$$

tedy 13. Obsah trojúhelníku je poloviční, tedy $\frac{13}{2}$.

Úloha 1.2. Aniž byste počítali celou inverzní matici, určete prvek na pozici $(4, 1)$ matice A^{-1} , je-li

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 5 \\ 5 & 8 & 7 & 4 \\ 6 & 4 & 1 & 1 \\ 4 & 7 & 3 & 3 \end{pmatrix} \text{ nad } \mathbb{R}, \quad (b) \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 4 & 1 \end{pmatrix} \text{ nad } \mathbb{Z}_5.$$

Řešení. Z Věty 7.38 víme, že kýžený prvek A^{-1} je roven $\frac{A_{14}}{\det A}$. Všimneme si, že

$$A_{14} = - \begin{vmatrix} 5 & 8 & 7 \\ 6 & 4 & 1 \\ 4 & 7 & 3 \end{vmatrix} \quad \text{a} \quad \det A = -5 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 8 & 7 \\ 6 & 4 & 1 \\ 4 & 7 & 3 \end{vmatrix} = 5A_{14}.$$

(použili jsme rozvoj $\det A$ podle prvního řádku). Vyjde tedy $\frac{1}{5}$.

Poznamenejme, že tohoto výsledku se dalo docílit i přímou úvahou o maticovém násobení: jelikož v součinu AA^{-1} musí být jednička na pozici $(1, 1)$ a tento prvek vznikne „pronásobením“ prvního řádku A a prvního sloupce A^{-1} a první řádek A má všude kromě poslední pozice nulu, musí první sloupec A^{-1} mít na poslední pozici převrácenou hodnotu, tj. $\frac{1}{5}$.

Konečně, s určitou představivostí lze také nahlédnout, co by se stalo při klasickém postupu hledání inverzní matice (tj. eliminace současně s úpravami jednotkové matice): možný postup by byl takový, že první řádek se vydělí pěti (tím se na „pravé straně“ objeví $\frac{1}{5}$), posléze se tento řádek prohodí se čtvrtým (tím se dostane $\frac{1}{5}$ na pozici $(4, 1)$) a zeliminuje se pomocí něj poslední sloupec, což ale již (stejně jako následné doeliminování) hledaný prvek neovlivní.

(b) Postupujme opět pomocí Věty 7.38. Nyní se výpočtu determinantu celé matice nevyhneme, můžeme ovšem využít např. rozvoj podle prvního řádku:

$$\det A = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix} = -1 - 3 = 1.$$

Zároveň

$$A_{14} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \end{vmatrix} = -1 = 4,$$

tedy hodnota hledaného prvku je

$$\frac{A_{14}}{\det A} = 4.$$

Další základní příklady k počítání:

Úloha 1.3. Uvažujme reálnou matici $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ a vektor $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

(a) Určete prvek matice A^{-1} na pozici $(2, 1)$.

(b) Určete souřadnici x_2 řešení soustavy lineárních rovnic $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

(c) Určete objem čtyřstěnu v $\mathbb{R}^3$, jehož vrcholy jsou $(0, 0, 0)^T$, $(1, 2, 2)^T$, $(1, 1, 3)^T$ a $(2, 3, 1)^T$.

Řešení: (a) $\frac{5}{4}$ (b) $\frac{11}{4}$ (c) $\frac{2}{3}$. V bodě (c) můžete využít toho, že čtyřstěn s vrcholy $\mathbf{o}$, $\mathbf{e}_1$, $\mathbf{e}_2$ a $\mathbf{e}_3$ má objem $\frac{1}{6}$ a najít lineární zobrazení, které tento čtyřstěn převede na ten ze zadání.

Úloha 1.4. (a) Vyřešte nad reálnými čísly soustavu rovnic $A\mathbf{x} = (1, 0, 0)^T$ s reálným parametrem a , kde

$$A = \begin{pmatrix} 2a+1 & a & 2a \\ a & 1 & a+1 \\ 2a & 0 & 2a \end{pmatrix}.$$

Použijte Cramerovo pravidlo.

(b) Vyjádřete spočtené $\det A_i$, kde A_i je matice A s i -tým sloupcem nahrazeným pravou stranou soustavy, pomocí algebraických doplňků $A_{ij} = (-1)^{i+j} \det M_{ij}$ (viz definice ve skriptech). Už vidíte, že opravdu platí $A^{-1} = \frac{\text{adj } A}{\det A}$? (Nápověda: Determinant A lze spočítat snadno pomocí determinantů A_1 až A_3 . Dále $\mathbf{x} = A^{-1}(1, 0, 0)^T$ je první sloupec A^{-1} .)

Řešení: $x_1 = x_2 = \frac{2a}{2a(a+1)} = \frac{1}{a+1}$ a $x_3 = \frac{-2a}{2a(a+1)} = -\frac{1}{a+1}$ pro $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, -1\}$, řešení neexistuje pro $a = -1$ a $(1, 0, 0)^T + \text{LO}\{(0, 1, -1)^T\}$ pro $a = 0$.

Úloha 1.5. K matici

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 3 \\ -1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

určete matici adjungovanou a matici inverzní.

Řešení: $\text{adj } A = \begin{pmatrix} -15 & 5 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 9 & -4 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^{-1} = -\frac{1}{5} \begin{pmatrix} -15 & 5 & 0 \\ 1 & -1 & -1 \\ 9 & -4 & 1 \end{pmatrix}$

Úloha 1.6. Určete objem rovnoběžnostěnu vytyčeného vektory $(1, 1, 0)^T$, $(3, 5, -2)^T$ a $(4, 0, 7)^T$.

Řešení: 6

Obtížnější příklady:

Úloha 1.7. Dokažte, že pokud je A horní (dolní) trojúhelníková matice, pak je $\text{adj } A$ rovněž horní (dolní) trojúhelníková.

Řešení: Chceme-li spočítat hodnotu nějakého prvku $\text{adj } A$ pod hlavní diagonálou, počítáme determinant horní trojúhelníkové matice, která má na diagonále alespoň jednu nulu (kvůli „vyškrtnutí“ řádku a sloupce odpovídajících prvku *nad* diagonálou), tedy je tento determinant nulový.

Úloha 1.8. Pro celočíselnou regulární čtvercovou matici A dokažte, že A^{-1} je rovněž celočíselná právě tehdy, když $\det A = \pm 1$.

Řešení: Je-li $\det A = \pm 1$, pak $A^{-1} = \pm \text{adj } A$, což je celočíselná matice. Na druhou stranu, jelikož $\det A^{-1} = (\det A)^{-1}$, tak pokud je $|\det A| > 1$, dostáváme $|\det A^{-1}| < 1$, což nutně znamená, že v A^{-1} nemohou být všechna čísla celá.

Úloha 1.9. Nechť A je matice typu $n \times n$ nad libovolným tělesem.

(a) Dokažte, že pokud je $\text{rank } A = n - 1$, tak $\text{rank adj } A = 1$.

(b) Dokažte, že pokud je $\text{rank } A \leq n - 2$, tak je $\text{adj } A$ nulová matice.

Řešení: Je-li $\text{rank } A = n - 1$, pak $\dim \text{Ker } A = 1$, takže aby platilo $A \cdot \text{adj } A = 0$, musí být $\text{rank adj } A \leq 1$. Ale $\text{adj } A$ v tomto případě nebude nulová, jelikož z matice ranku $n - 1$ lze vybrat regulární čtvercovou podmatici řádu $n - 1$, díky které bude v $\text{adj } A$ nenulový prvek. Pokud ovšem je $\text{rank } A \leq n - 2$, tak jsou všechny podmatice řádu $n - 1$ singulární, tedy jsou všechny algebraické doplňky nulové.

Úloha 1.10. Určete determinant reálné matice $n \times n$, která vznikne jako levý horní roh Pascalova trojúhelníku:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & \dots \\ 1 & 2 & 3 & 4 & \dots \\ 1 & 3 & 6 & 10 & \dots \\ 1 & 4 & 10 & 20 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{vmatrix}$$

Řešení: 1 pro všechna $n \in \mathbb{N}$.

Úloha 1.11. Spočtěte determinant reálné matice typu $n \times n$:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 2 & \dots & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & \dots & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 3 & \dots & 2 & 2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & \dots & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

Řešení: $2n + 1$

Úloha 1.12. Spočtěte determinant reálné matice A a pomocí něj element na pozici $(1, 1)$ matice A^{-1} :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Řešení: $\det A = n + 1$; prvek na pozici $(1, 1)$ je $\frac{n}{n+1}$

Úloha 1.13. Spočtěte determinant matice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, jejíž prvky jsou zadány předpisem $a_{ij} = |i - j|$.

Řešení: $(1 - n)(-2)^{n-2}$

Úloha 1.14. Uvažujme matici $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, v níž je obsažená $k \times l$ podmatice, která je nulová. Ukažte, že pokud $k + l > n$, musí být determinant matice A roven nule.